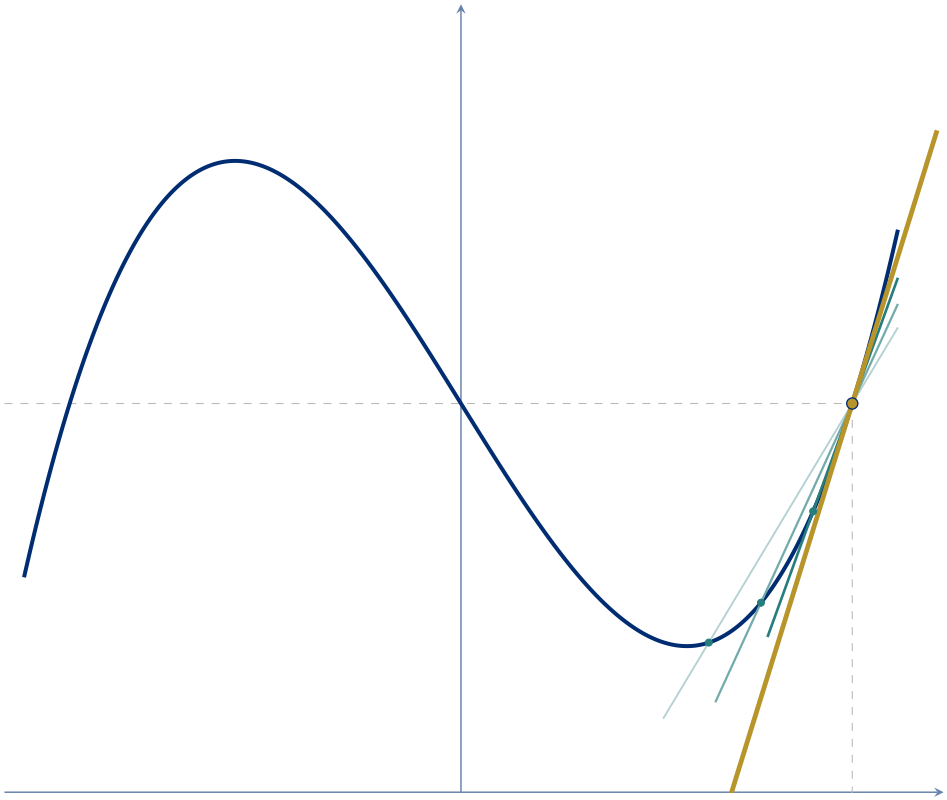
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

División de Ciencias Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Cálculo 1

Tarea 5

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

18/09/2026

PROFESOR

Fernando Nuñez Medina

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

Prueba que si x y y son números reales, con $y \neq 0$, entonces

(a) $\frac{+x}{+y} = +\frac{x}{y}$.

(b) $\frac{-x}{+y} = -\frac{x}{y}$.

(c) $\frac{+x}{-y} = -\frac{x}{y}$.

(d) $\frac{-x}{-y} = +\frac{x}{y}$.

Las leyes de los signos para la división se resumen de manera conveniente como

$$\begin{aligned} + &\text{ entre } + \text{ da } + \\ - &\text{ entre } + \text{ da } - \\ + &\text{ entre } - \text{ da } - \\ - &\text{ entre } - \text{ da } + \end{aligned}$$

Sugerencia 1: El inciso (a) es claro, pues $+x = x$, $+y = y$ y $+(x/y) = x/y$. Usa la unicidad del inverso aditivo para probar los incisos (b) y (c). Finalmente, deduce (d) de los incisos (b) y (c). **Sugerencia 2:** Para probar (b), usa las leyes de los signos para la multiplicación, y para probar (c), usa que $(-y)^{-1} = -(y^{-1})$ y las leyes de los signos para la multiplicación.

Ejercicio 2

Prueba que si $x < y + \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, entonces $x \leq y$.

Demostración. Procederemos por contradicción. Supongamos que $x > y$. Entonces $x - y > 0$. Tomando $\varepsilon = x - y$, obtenemos

$$\begin{aligned} x &< y + \varepsilon \\ &= y + x - y \\ &= x. \end{aligned}$$

Lo cual es una contradicción. ■

Ejercicio 3

Sean A y B subconjuntos no vacíos de números reales tales que $A \subset B$. Prueba que

$$\text{ínf}(B) \leq \text{ínf}(A) \leq \sup(A) \leq \sup(B).$$

Ejercicio 4

Dados n y k números enteros con $0 \leq k \leq n$ definimos el *coeficiente binomial*

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Recuerda que el número factorial de un número natural n se define como $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$ y que $0! = 1$.

(a) Sea n un número natural. Prueba que

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1.$$

(b) Sean n y k números naturales con $k \leq n$. Prueba que

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

Ejercicio 5

Prueba, mediante contraejemplos, que es falso que la suma, resta, producto y cociente de números irracionales sea un número irracional.

Ejercicio 6

Sean $f : A \to B$ y $C \subset B$. Definimos la *imagen inversa* del conjunto C bajo la función f como el conjunto

$$f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\}.$$

Dados $C, D \subset B$, prueba lo siguiente:

(a) $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.

(b) $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.

(c) $f^{-1}(C \backslash D) = f^{-1}(C) \backslash f^{-1}(D)$.

Ejercicio 7

Determina si las funciones siguientes son 1-1 o sobre (recuerda que si no se especifica el codominio de una función, se supone, por sencillez, que su codominio es todo $\mathbb{R}$).

(a) $f(x) = x^2 + 1$.

(b) $g(x) = \sqrt{x+1} + 1$.

(c) $h(x) = 2x^3 + x$.

Ejercicio 8

A partir de la definición del valor absoluto de un número, prueba la proposición 31.

Ejercicio 9

Prueba, usando la definición de límite, que

$$\lim_{x \to 1} x + 2 = 3.$$

Ejercicio 10

Prueba, usando la negación de la definición de límite, que es **falso** que

$$\lim_{x \to 1} x + 2 = 5.$$